

108學年度普通型高級中等學校
數理及資訊學科能力競賽-地球科學科決賽

【天文考科】筆試考題

參考答案

組別編號： _____ 姓名： _____

-作答說明-

- 注意事項
 1. 請直接於題目之後作答，若作答空間不足，可翻頁接續作答。
作答時請將題號標示清楚。
 2. 本試題共有 14 頁。
 3. 本試題共五大題，總分 100 分。
 4. 請使用較粗的黑色或藍色原子筆、鋼珠筆或中性筆，於試題卷上作答。
 5. 監試人員未宣布考試開始前，不得翻閱試題本。
 6. 其餘規定依競賽規則辦理。
- 考試時間：
60 分鐘，不得提前交卷離場。

1.1969 年 7 月 20 日，美國阿波羅 11 號成功登陸月球，是人類第一次登上地球以外的天體，開啟了人類探索宇宙的第一步。今年(2019 年)是人類登陸月球 50 週年，美國國家航空暨太空總署(NASA)展開了一系列宣傳活動，並公開大量探月的觀測資料，讓我們對於月球有更深入的認識。請閱讀下列的文章並回答問題 (每題全部答對才算分)
(20%)

月球身為地球的衛星，在距離地球大約 (a) 公里的軌道上繞行地球公轉，當太陽、月球與地球在地理位置上為一直線時，可以在地球上觀測到日食或月食的現象(b)。另外，月球以同一面朝向地球(c)，每年大約以 3.8 公分 (d)。在地球上觀測到月球表面上黑色的部分稱為「月海」，主要由 (e) 所構成，推測可能是受到隕石撞擊之後熔岩凝固所形成的。月球上的溫度變化很大(f)，白天最高溫度可達到 127°C，而晚上最低溫可達-232°C，是太陽系的最低溫。

(a) 請選擇正確答案： (1) 38,000 公里 (2) 380,000 公里 (3) 3,800,000 公里。(2%)

答案: (2)

(b) 為什麼月相為新月時不一定會發生日食，以及月相為滿月時不一定會發生月食？請由下列(1)-(4)的選項中選出正確答案(可複選)。(2%)

- (1) 「地球-太陽」和「月球-太陽」之間的距離不同。
- (2) 月球公轉速度與地球自轉速度不同。
- (3) 地球與月球的大小不同。
- (4) 月球公轉黃道面與地球公轉黃道面不平行。

答案: (4)

(接續下頁)

(c) 為什麼月球會一直以同一面面向地球?請由下列 A-C 的選項中，選出形成月球以同一面面向地球的「所有」原因。(3%)

- (1) 月球公轉周期與月球自轉周期相等。
- (2) 月球自轉軸與月球公轉黃道面幾乎垂直。
- (3) 月球自轉方向與公轉方向相同。

答案: (1)(2)(3)

(d) 請由以下選擇正確答案(2%)，並說明科學家如何得到此結果(3%)。

- (1) 的速度向地球靠近
- (2) 的速度遠離地球
- (3) 的大小成長
- (4) 的大小萎縮

答案: (2)

說明：阿波羅任務太空人在月球表面上放一個反射器，利用雷射光行走地球-月球-地球的時間差，可以求得精確的地球與月球之間的距離，因此得以發現月球以每年 3.8 公分的速度遠離地球。

(e) 請由以下選擇正確答案(2%)，並說明原因(3%)。

- (1) 角閃岩
- (2) 石灰岩
- (3) 玄武岩

答案: (3)

說明：月海是小天體撞擊月球時，形成盆地地形，月球內部的岩漿則流出來覆蓋了盆地底部，凝固後形成月海。因為岩漿或熔岩冷卻和凝固後形成的為火成岩，玄武岩為火成岩的一種。選項中角閃岩為變質岩，石灰岩為沉積岩。

(接續下頁)

(f) 為什麼月球表面的溫度變化比地球大？請由下列選項中選出正確答案（可複選）。(3%)

- (1) 月球沒有大氣。
- (2) 月球公轉時與太陽之間的距離改變。
- (3) 月球白天與夜晚的時間比地球長。
- (4) 月球自轉軸的傾斜度很小。

答案: (1)(3)(4)

(接續下頁)

2.以下 17 個標的物，請依照目前離你所在位置的距離，由近而遠排列 (20%)。

- 部分標的之距離會因為軌道運動而有所變化，請依其最近距離判斷。
- 這些物體可以區分為「**地球系統**」、「**太陽系系統**」、「**太陽系外**」三大類，請先將其分類，再按照各分類中由近而遠排序後，將其編號字母填入答案卷內之作答區的空格內。
- 每個代號字母只能填入一次，如有重複，兩個皆不計分。
- 每個系統的作答格數不等於答案數，請不要依作答格數進行任何判斷。
- 評分說明：完成系統正確分類，每個系統分別得 1 分，共 3 分。標的物在各系統內的排序正確，每個答案得 1 分，共 17 分。如有兩個以上排錯，依最有利方式給分。

編號	標的物
A	航海家 1 號太空船
B	金星
C	小麥哲倫雲
D	極光
E	小行星帶
F	向日葵 8 號同步衛星
G	海王星
H	類星體 3C273
I	流星

編號	標的物
J	火星
K	獵戶座星雲
L	太陽
M	月球
N	范艾倫輻射帶內圈
O	銀河中心
P	古柏帶
Q	人類首次拍到的 M87 之黑洞

地球系統：

① I	② D	③ N	④ F	⑤ M	⑥	⑦
-----	-----	-----	-----	-----	---	---

太陽系系統：

① B	② J	③ L	④ E	⑤ G	⑥ P	⑦
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

太陽系外：

① A	② K	③ O	④ C	⑤ Q	⑥ H	⑦
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

(接續下頁)

3.為了接替「福爾摩沙衛星三號」(簡稱福衛三號)任務，我國與美國合作於今年(2019年)6月25日成功發射了新一代太空溫度計—「福爾摩沙衛星七號」(簡稱福衛七號)。福衛七號與福衛三號相同，都是由6顆微衛星所組成的星系，設計來觀測全球大氣溫度、氣壓、水氣、電離層電漿濃度與電漿漂移速度。除了美國GPS衛星訊號之外，福衛七號更進一步接收俄羅斯的GLONASS導航定位衛星訊號，讓福衛七號的資料點數達到福衛三號的3~4倍，預期能夠大幅改進天氣預報與太空天氣預報的精準度。

福衛七號的任務高度為550公里，傾角24度，可提供南北緯50度之間包含臺灣地區的各種大氣參數資料。福衛七號的6顆微衛星最初升空的高度為720公里，採用逐步推移軌道的方式將6顆微衛星均勻分佈於550公里高的軌道面，約需19個月工作期。請根據以下參數表的資訊，分別計算福衛七號於高度720公里與550公里時，繞行地球一周所需要的時間(單位：分鐘，四捨五入表示到小數位後2位)。(14%)

[參數表]

福衛三號單一衛星質量 $m = 62$ 公斤

福衛三號軌道高度 $h = 800$ 公里

福衛三號傾角 $i = 72$ 度

福衛三號繞行地球一周 $t = 100.90$ 分鐘

福衛七號單一衛星質量 $m = 300$ 公斤

假設地球為正圓球體，其半徑 $R = 6,378$ 公里

地球質量 $M = 5.97 \times 10^{24}$ 公斤

萬有引力常數 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{s}^{-2}\text{kg}^{-1}$

(接續下頁)

【參考答案】

720km: 99.22 min, 550km: 95.67 min

利用克卜勒第三定律(行星繞太陽公轉週期的平方和其軌道的半長軸的立方成正比, $a^3/P^2 = \text{定值}$), 利用福衛三號的軌道高度與周期, 可以計算出福衛七號於 720 公里與 550 公里軌道時的周期。

$$\frac{(6378+720)^3}{P_{720km}^2} = \frac{(6378+800)^3}{100.9^2} \Rightarrow P_{720km} = 99.22 \text{ 分鐘}$$

$$\frac{(6378+550)^3}{P_{550km}^2} = \frac{(6378+800)^3}{100.9^2} \Rightarrow P_{550km} = 95.67 \text{ 分鐘}$$

(接續下頁)

4.地球的主要能量來自於太陽，而太陽是以電磁波輻射的方法傳遞能量，由可見光、紅外線、紫外線與 x 射線等所組成。太陽放射出來的能量 $E=3.85 \times 10^{26}$ (J/秒)，能量的傳遞會隨著傳遞的距離平方成反比，因此距太陽中心半徑 $R(m)$ 的球面可以接收到單位面積(m^2)的能量為 $Q(J/秒)$ ，則有下面的關係式：

$$4\pi R^2 \times Q = E$$

其中， R 為地球與太陽之間的距離 (約 1.5 億公里)。

(a)因為太陽放射出來的能量一般情況之下變化不大，因此在地球大氣層邊界所接收到單位面積的太陽輻射能量，稱做為「太陽常數」。請計算太陽常數為多少？(單位：J/秒，四捨五入表示到小數位後 2 位)。(6%)

(b)地球接收太陽輻射能量與地球本身輻射出去宇宙的能量相同的情況之下，稱為輻射平衡。令太陽常數為 Q ，地球單位面積的輻射能量為 W ，地球的反射率為 A ，請以上述代號寫出地球輻射平衡方程式，並簡單說明之。(10%)

[參考公式]

假設地球為正圓球體，其半徑為 R

地球的截面積為 $C = \pi R^2$

地球的表面積為 $S = 4\pi R^2$

地球的體積為 $V = (4/3)\pi R^3$

(接續下頁)

【參考答案】

$$(a) 1361.66 \text{ J/s} \circ Q = \frac{E}{4\pi R^2} = \frac{3.85 \times 10^{26}}{4 \times \pi \times (1.5 \times 10^{11})^2} = 1361.66 \text{ J/s}$$

$$(b) QC(1-A) = WS$$

(接續下頁)

5.「天文單位(Astronomical Unit, 以下簡寫為 AU)」也就是日地距離，是天文學基本的物理量，也是量天學的基礎。因此如何正確的得到 1 AU 的長度，就成了重要的課題。科學家可以經由在地球上兩個不同地點同時觀察凌日 (Transit) 現象，藉由視差 (Parallax) 原理，估算太陽和地球之間的距離。當內行星（金星或水星）從地球與太陽之間經過，地球上的觀察者會發現有一個黑點從太陽通過，可以持續數小時，稱為凌日。凌日的原理與月球造成的日食相同。雖然金星的直徑幾乎是月球的 3.5 倍，但由於金星離地球更遠，因此它遮蔽的太陽面積就非常小。最近兩次金星凌日發生在 2004 年 6 月 8 日和 2012 年 6 月 5-6 日，下一次則要等到 2117 年 12 月才會到來，恐怕是今生難再相見了。(30%)

(a) 請畫圖說明如何利用在地球上兩個不同地點同時觀察內行星凌日，測量日地距離。(4%)

(b) 根據上圖，如果兩個觀察者之間的距離為 B (公里)，內行星為圓形軌道，公轉軌道半長軸為 a (AU)，量測到內行星凌日的視差為 π_V (角秒)。請推導寫出 1 AU 與上述已知或量測量之數學關係。(10%)

請注意，一般視差量測都是把背景星視為無窮遠，但是凌日測量中，太陽，也就是量測的參考背景，並不能視為無窮遠，因此計算視差時，太陽影像的視差也必須要列入考慮

2004 年 6 月 8 日發生的金星凌日，GONG Network 位於澳洲與西班牙加納利島上的太陽天文台進行了同步觀測。金星凌日過程的連續影像分別疊合如圖 5-1, 5-2，觀測時間紀錄與天文台經緯度如附表。為了簡化分析工作，我們將兩個天文台連續影像經過處理，疊合如圖 5-3。並且提供了鋼尺、圓規、三角板、量角器供量測使用。

(c) 請在觀測影像上敘述展示你如何量測視差 π_V ，並且標示你的量測結果。(10%)

(d) 兩個天文台距離 $B=15053$ 公里，此次金星凌日觀測可以得出日地距離為多少？(4%)

(接續下頁)

(e) 這個實驗中，除了圖面上的量測誤差外，還有哪些主要誤差來源？
(2%)

以下常數，可視為已知量，直接在計算中使用：

金星軌道的半長軸 $a = 0.723 \text{ AU}$
太陽的視直徑 $\theta_s = 1891 \text{ 角秒}$
徑度與角度的轉換：1 弧度=206265 角秒

El Teide Observatory, Canary Islands (28°17.5'N, 16°29.8'W)			Learmonth Solar Observatory, Australia (22°13.2'S, 114°6.1'E)	
07:10	08:30	09:50	05:30	07:50
07:20	08:40	10:00	05:40	08:00
07:30	08:50	10:10	05:50	08:10
07:40	09:00	10:20	06:00	08:20
07:50	09:10	10:30	06:10	08:30
08:00	09:20	10:40	06:20	08:40
08:10	09:30	10:50	06:30	08:50
08:20	09:40	11:00	07:40	

觀測天文台經緯度與觀測時間記錄

(接續下頁)

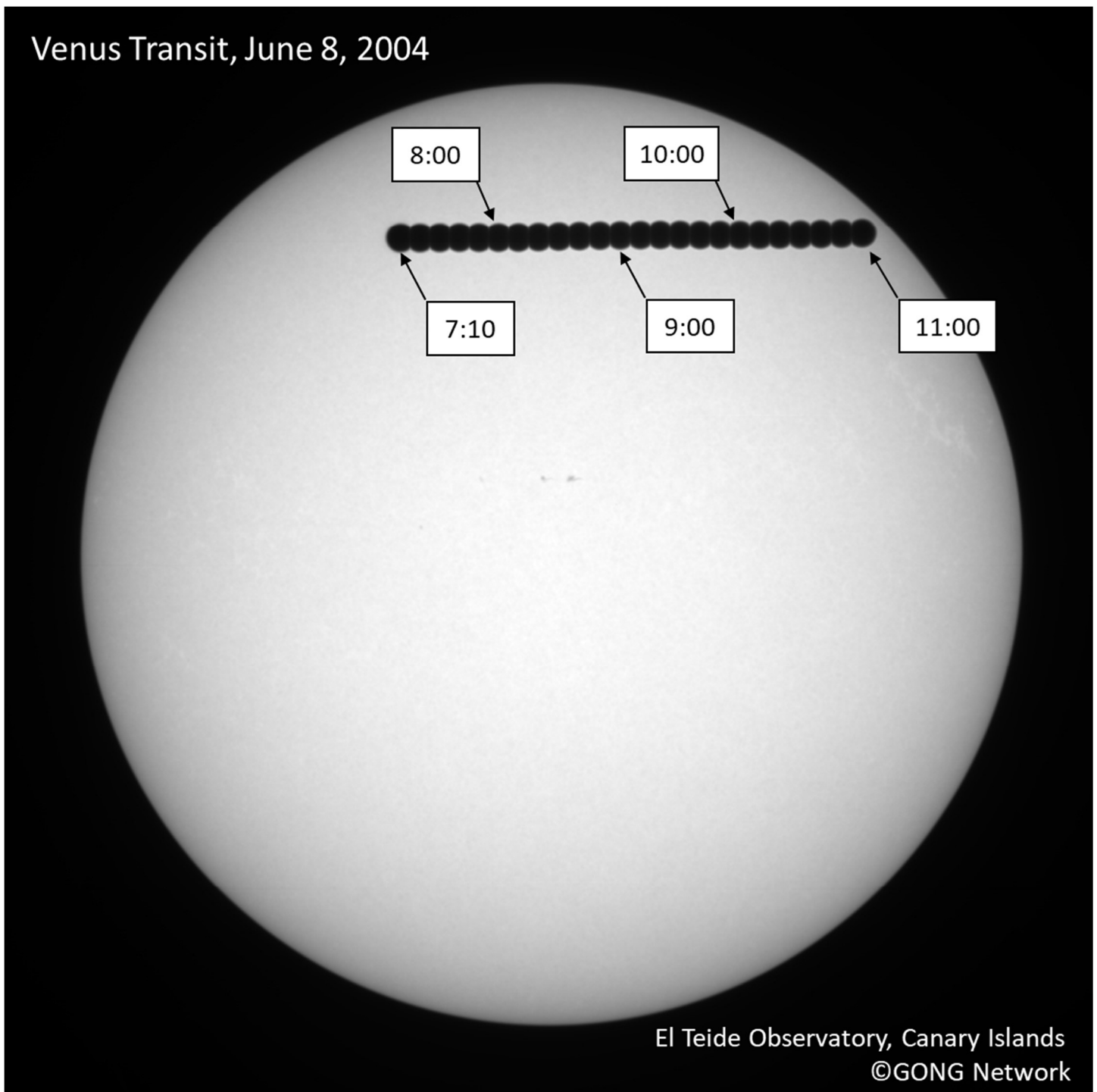


圖 5-1 西班牙加納利島的連續觀測疊合影像

(接續下頁)

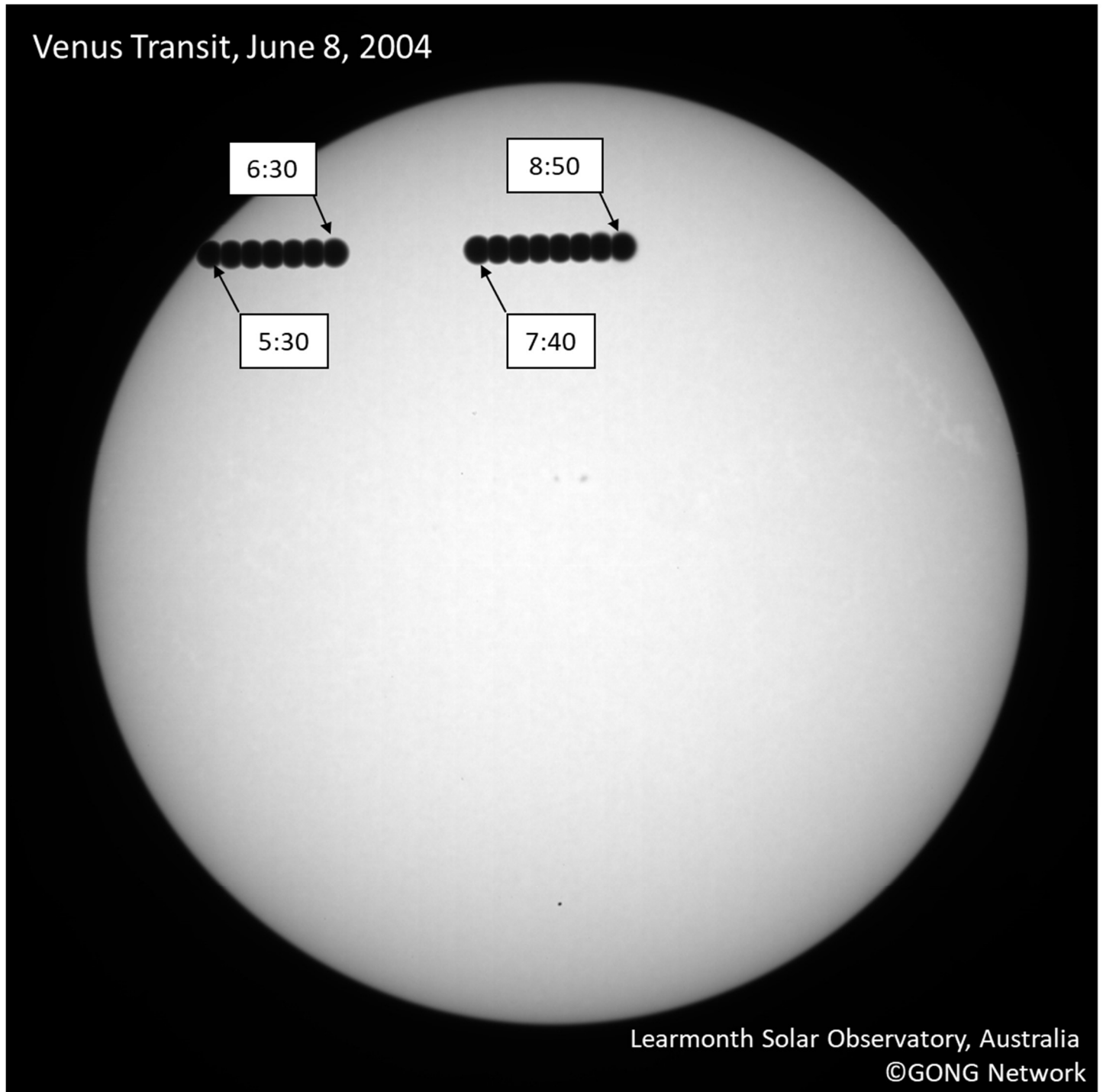


圖 5-2 澳洲的連續觀測疊合影像

(接續下頁)



圖 5-3 兩個天文台的金星凌日影像疊合

(接續下頁)

【參考答案】

(a)

如果不考慮太陽的視差

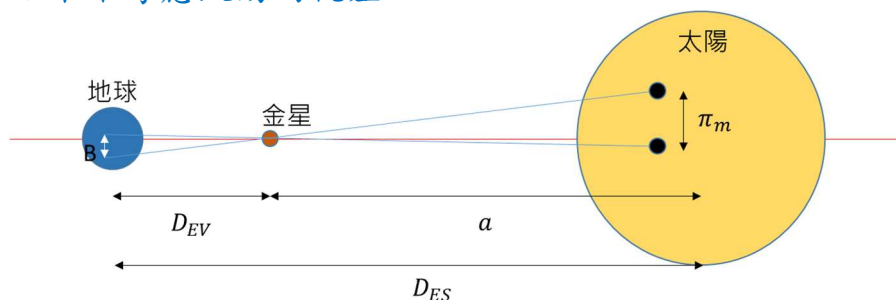


圖 5A-1

如果考慮太陽影像的視差

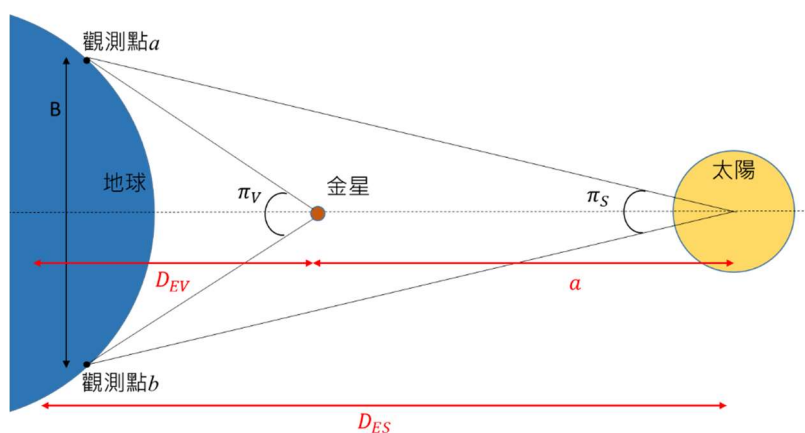


圖 5A-2

(b) 如果不考慮太陽影像的視差，如圖 5A-1：

 π_m 為量測視差， $B = D_{EV} \cdot \pi_m$ ($\because \pi_m$ 很小)，所以：

$$AU = \frac{D_{EV}}{(1-a)} = \left(\frac{B}{\pi_m}\right)/(1-a)$$

這裡， a 的單位為 AU， B 與 AU 的單位為公里， π_m 的單位為徑度。如果 π_m 的單位改為角秒，則以上的公式可以改寫為：

$$AU = 206265 \cdot \left(\frac{B}{\pi_m}\right)/(1-a)$$

(接續下頁)

如果考慮太陽的視差 (π_S)，如圖 5A-2：

$B = D_{EV} \cdot \tan \pi_V = D_{EV} \cdot \pi_V$ ($\because \pi_V$ 很小)，因此 $\pi_V = B/(D_{EV} \cdot AU)$

相同的，太陽視差 $\pi_S = B/(D_{ES} \cdot AU)$

考慮兩個視差，實際上我們量到的視差是 $\pi_m = \pi_V - \pi_S =$

$(B/(D_{EV} \cdot AU)) - (B/(D_{ES} \cdot AU))$ ，而 $D_{ES}=1$ ， $D_{EV}=(1-a)$ 因此：

$$AU = \frac{B \cdot a}{\pi_m \cdot (1 - a)}$$

這裡， a 的單位為 AU， B 與 AU 的單位為公里， π_m 的單位為弧度。如果 π_m 的單位改為角秒，則以上的公式可以改寫為：

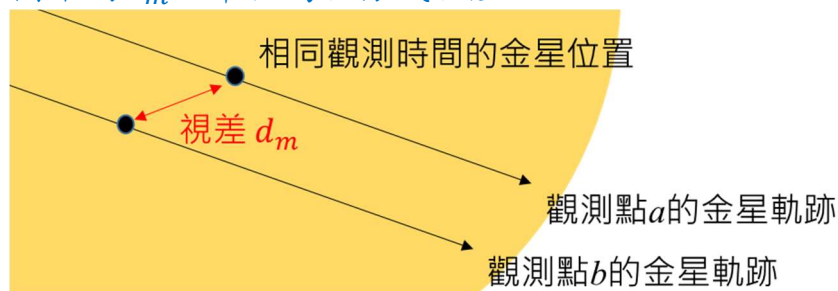
$$AU = \frac{B \cdot a \cdot 206265}{\pi_m \cdot (1 - a)}$$

(c) 決定兩個天文台的視差 π_V

(1) 以圓規、尺決定太陽盤面的圓心

(2) 量測圖面上太陽盤面半徑長度 r ，單位為公分或公厘

(3) 量測相同時間在兩個天文台觀測到的金星影像距離，也就是下圖中的 d_m ，單位為公分或公厘。



(4) 量測視差可以透過太陽盤面半徑量測量與視直徑的比值求得：

$$\pi_m = \frac{d_m}{r} * \theta_S, \theta_S \text{ 為太陽視直徑}=1891 \text{ 角秒 (請見常數表)}$$

本例中，量到太陽半徑 $r \cong 82\text{mm}$ ， $d_m \cong 4.5\text{mm}$ ，可以得到 $\pi_m \cong 51.89$ 角秒

(接續下頁)

(d) 將 B, π_m, a 代入(b)之結果，可得 $1 \text{ AU} \approx 2.16 \times 10^8$ 公里 (不考慮太陽視差) 或

$1 \text{ AU} \approx 1.56 \times 10^8$ 公里 (考慮太陽視差)

(e)

- 凌日發生時，金日距離不一定等於軌道半長軸，金日距離會在 $0.718440 \sim 0.728213 \text{ AU}$ 之間變動。
- 太陽地球不是圓形軌道，因此 D_{ES} 不會剛好等於 1 AU 。日地距離會在 $0.9832687 \sim 1.01673 \text{ AU}$ 之間變動。

(試題結束)

108學年度普通型高級中等學校
數理及資訊學科能力競賽-地球科學科決賽

【地質考科】筆試考題

參考答案

組別編號： _____ 姓名： _____

-作答說明-

• 注意事項

1. 請直接於題目之後作答，若作答空間不足，可翻頁接續作答。
作答時請將題號標示清楚。
2. 本試題共有 8 頁。
3. 本試題共四大題，總分 100 分。
4. 請使用較粗的黑色或藍色原子筆、鋼珠筆或中性筆，於試題卷上作答。
5. 監試人員未宣布考試開始前，不得翻閱試題本。
6. 其餘規定依競賽規則辦理。

• 考試時間：

60 分鐘，不得提前交卷離場。

1. a. 請說明大洋盆中環形珊瑚礁 (atoll)的生長過程；b. 請說明海底平頂山(guyot) 的形成過程；c. 請解釋這兩者和板塊構造學說建立的關係。(25%)

【參考答案】

- a.大洋盆中環形珊瑚礁一開始為成長於貼近火山島四周的裙礁，隨著火山島逐漸下沉，裙礁逐漸向上生長形成環礁的型態，一直到火山島完全沈沒於海平面之下，環礁中心也逐漸為潟湖的沈積物所充填。
- b. 大洋盆中火山島長期受到海流的侵蝕作用而形成平頂的形貌，往後經地殼下沉作用而形成海底平頂山。
- c. 環形珊瑚礁中心的火山島(位於溫帶海域)和海底平頂山前身的火山島(位於較高緯度的海域) 咸認一開始形成於離中洋脊不遠處之洋盆，海床擴張作用，這些火山島逐漸遠離中洋脊，並處於海床較深的海盆內，因而經歷了地殼下沉的過程。

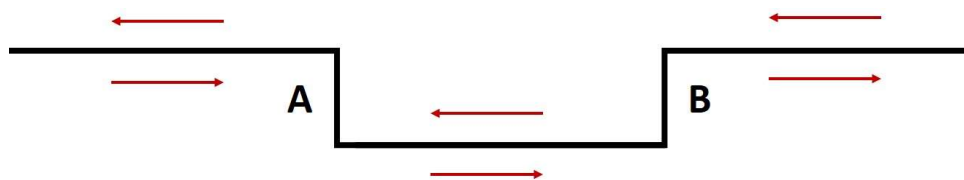
(接續下頁)

2. a. 請說明左移(sinistral)和右移(dextral)的走向滑移斷層(strike-slip fault)；b. 請說明下圖非直線型的走向滑移斷層在左移的條件下經一段時間的滑移作用於 A 地點和 B 地點將形成什麼地質現象。(25%)

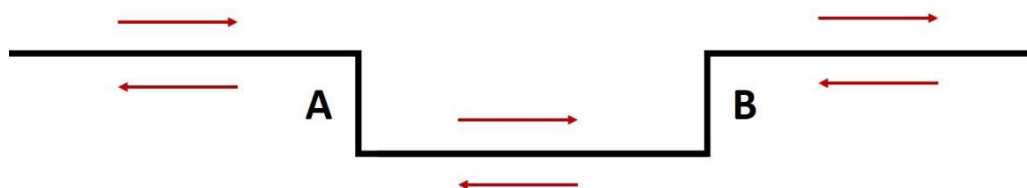


【參考答案】

- a. 左移的走向滑移斷層兩側的相對滑移方向



- 右移的走向滑移斷層兩側的相對滑移方向



- b. 在左移的條件下，A 地點將形成張裂型的構造和盆地，B 地點則形成擠壓型的構造和小型山脈。

(接續下頁)

3.請說明再生能源有哪幾種？各有何優缺點？(25%)

【參考答案】

再生能源是將自然界中取之不盡的能量，轉化成能源，且在轉化過程對自然環境少汙染或是零汙染，並能在短時間就可以再生。

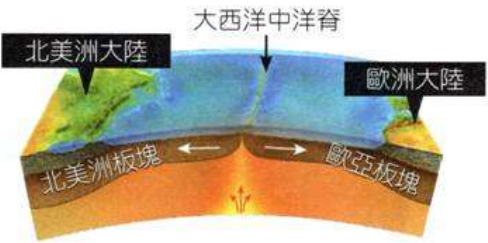
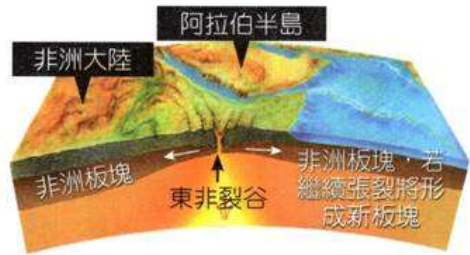


(接續下頁)

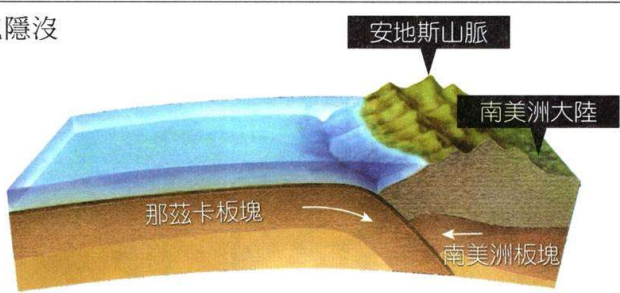
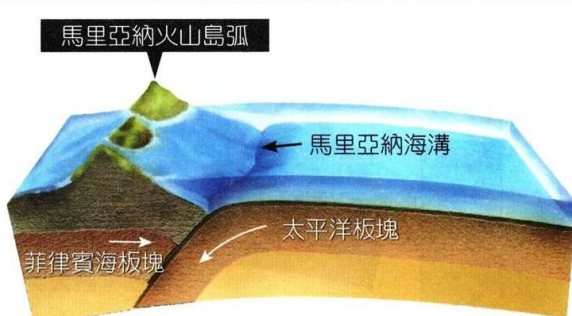
4.板塊邊界有四種，分別為張裂性板塊邊界、錯動性板塊邊界、隱沒性板塊邊界與碰撞性板塊邊界。請試著說明這四種板塊邊界有何地質現象與現今地表的實例。(25%)

【參考答案】

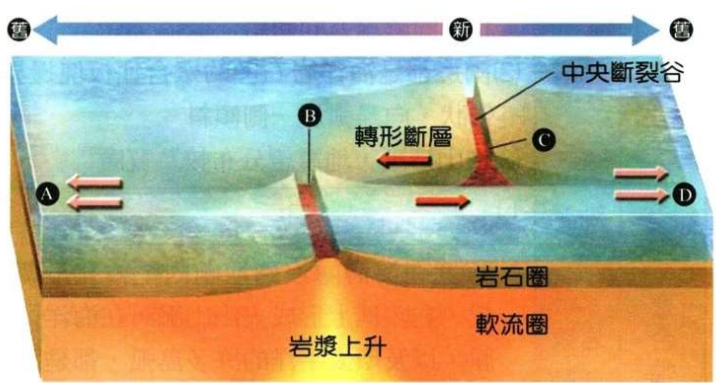
板塊邊界類型

類型	說明	
張裂性板塊邊界	地質特徵	(1)板塊分離，產生海洋中的中洋脊或大陸上的裂谷地形 (2)地下深處熔融的物質在中洋脊冒出，形成新的海洋地殼，隨著板塊向兩側移動 (3)離中洋脊愈遠，海洋地殼的年齡愈老
	地震	以②淺源地震居多
	斷層	因張裂而形成的③正斷層
張裂性板塊邊界	實例	(1)大西洋中洋脊  (2)東非裂谷 

(接續下頁)

聚合性板塊邊界 (包含隱沒性板塊邊界與碰撞性板塊邊界)	地質特徵	(1)海洋岩石圈隱沒到大陸岩石圈之下產生隱沒帶，會有海溝形成 (2)倘若兩板塊直接碰撞擠壓，則會形成廣大的造山帶 (3)溫度和壓力升高，會產生變質作用，將原有的岩石轉變為變質岩 (4)若是兩邊都是海洋岩石圈的聚合性板塊邊界，較④ <u>老</u> 的海洋岩石圈密度較大，會隱沒到較年輕的海洋岩石圈之下，形成海溝及火山島弧。島弧、海溝平行伴生，以太平洋最常見
	地震	(1)海洋岩石圈隱沒到大陸岩石圈之下：震源分布由淺到深都有，震源分布呈帶狀，向 <u>陸地</u> 方向傾斜 (2)兩邊都是海洋岩石圈的聚合性板塊邊界：震源分布由淺到深都有，震源分布成帶狀，向 <u>島弧</u> 那一側傾斜 (3)造山擠壓，地震帶分布較為寬廣
	斷層	以⑤ <u>逆斷層</u> 為主
	岩漿活動	(1)板塊在海溝隱沒到地函內，會在上部地函發生部分熔融的現象，而有岩漿升起，在陸地上形成火山山脈，在海洋則形成島弧。日本富士山、南美的安地斯山脈，以及環太平洋的許多島弧，都是因為隱沒作用而產生 (2)環太平洋隱沒帶產生的岩石是⑥ <u>安山岩</u> 。⑦ <u>花崗岩</u> 可能是由於大陸地殼再熔融而形成
	實例	(1)南美洲西側（那茲卡板塊隱沒至南美洲板塊之下）  (2)喜馬拉雅山（⑧ <u>印澳板塊</u> 和⑨ <u>歐亞板塊</u> 碰撞） 
聚合性板塊邊界		(3)馬里亞納海溝（太平洋板塊隱沒到菲律賓海板塊下） 

(接續下頁)

錯動性板塊邊界	地質特徵	被破裂帶截切的相鄰兩段中洋脊，其中央斷裂谷之間的破裂帶兩側是不同的板塊，且板塊移動方向相反，稱為錯動性板塊邊界
	地震	地震活動頻繁，以平移斷層造成的淺源地震為主
	斷層	(1)連接兩段中洋脊的錯動性板塊邊界，稱為 ^⑩ 轉形斷層 (2)若再加以引申，只要是錯動性板塊邊界，不管是在陸地上還是海底，都是轉形斷層，有時會形成延伸極長的斷層帶
	實例	(1)北美洲西邊的聖安德魯斯斷層 (2)南美洲南端到蘇格夏海中洋脊 (3)縱貫紐西蘭的阿爾卑斯斷層  錯動性的板塊邊界，因兩板塊運動方向相反（紅色箭頭所指）而產生轉形斷層（圖中 BC 段），其延伸稱為破裂帶（圖中 AD 段）。粉紅箭頭處則因兩側板塊運動方向一致而少地震

(試題結束)

**108學年度普通型高級中等學校
數理及資訊學科能力競賽-地球科學科決賽**

【氣象考科】筆試考題

參考答案

組別編號： _____ 姓名： _____

-作答說明-

- 注意事項
 1. 請直接於題目之後作答，若作答空間不足，可翻頁接續作答。
作答時請將題號標示清楚。
 2. 本試題共有 8 頁。
 3. 本試題共四大題，總分 100 分。
 4. 請使用較粗的黑色或藍色原子筆、鋼珠筆或中性筆，於試題卷上作答。
 5. 監試人員未宣布考試開始前，不得翻閱試題本。
 6. 其餘規定依競賽規則辦理。
- 考試時間：
60 分鐘，不得提前交卷離場。

1.今年(2019)全台最火紅的昆蟲議題之一，絕非秋行軍蟲(Fall army worm,FAW)莫屬。這個原本並非台灣本土的外來種昆蟲，今年六月初於苗栗的飛牛牧場發現第一例入侵案件，不到一個月，其影響範圍遍布全台，對農業的影響造成相當大的傷害。試回答下列問題：

- (1)從發生的時間上研判，你認為秋行軍蟲是伴隨著什麼樣的盛行風登陸並分布在台灣各地？(5分)
- (2)同上題，此季節在台灣地區的盛行風所帶來的降雨，是哪一個地區水庫重要的蓄水來源??(5分)
- (3)這段期間，台灣除了盛行風可能帶來降雨之外，台灣亦經常有鋒面經過，請說明 a)此鋒面之特性；b)其所引起之降水在時空上有何特色；c)繪出此鋒面之天氣符號。(15分)

【參考答案】

- (1) 文中提到六月份，故為西南氣流
- (2) 南部地區，夏季的西南氣流為台灣南部主要降水與水庫蓄水的重要季節。
- (3)
 - a) 冷、暖空氣勢力相當，鋒面來回擺動或停滯不動，所謂滯留鋒
 - b) 連續數日且範圍較大的持續性降水，亦可能造成局部區域發生豪雨致災
 - c)



(接續下頁)

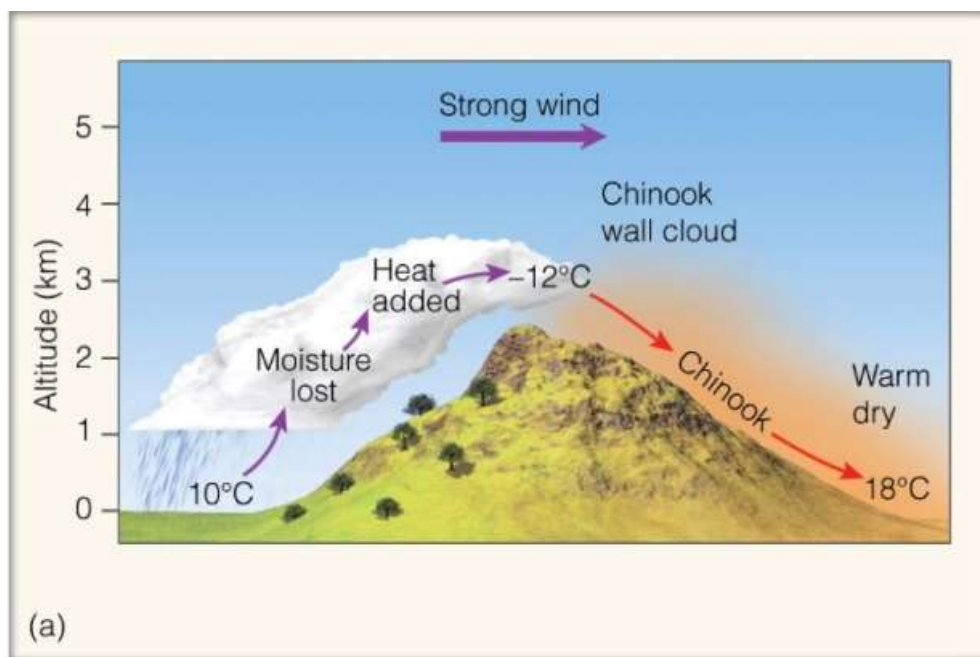
2. 焚風為台灣地區因地形影響所造成的其中一種天氣現象。請問：

(1)試說明焚風的定義與繪製示意圖。(10 分)

(2)此現象在地形的兩邊造成氣塊隨高度不同所產生的溫度變化率，為何會不同？又，哪一邊隨高度的溫度變化較大？(15 分)

【參考答案】

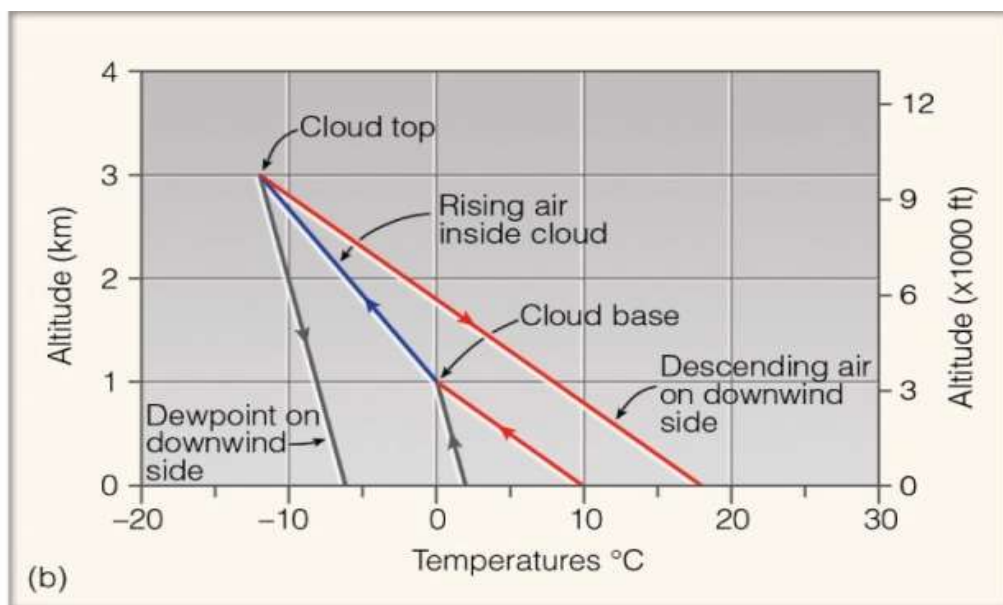
(1)當暖濕的空氣越過高山後，出現下沉運動造成的。當氣流遇山受阻時，便會被迫上升。由於溫度會隨高度上升而下降，當空氣上升到一定高度時，水汽便會達到飽和並凝結成雲雨。空氣中所含水份相應減少。當空氣翻過山脊，順坡沿山背下降時，這團變得乾燥的空氣便會出現增溫的情況。



© Cengage 2012

(接續下頁)

(2) 水氣凝結，潛熱釋放，加溫空氣塊，所以迎風坡降溫率較小
(紅線→藍線)，背風坡降溫率較大(紅線)



© Cengage 2012

(接續下頁)

3.圖 1 為某測站某日逐時氣溫與露點溫度變化圖，回答下列關於該測站當日的天氣狀況描述的問題。

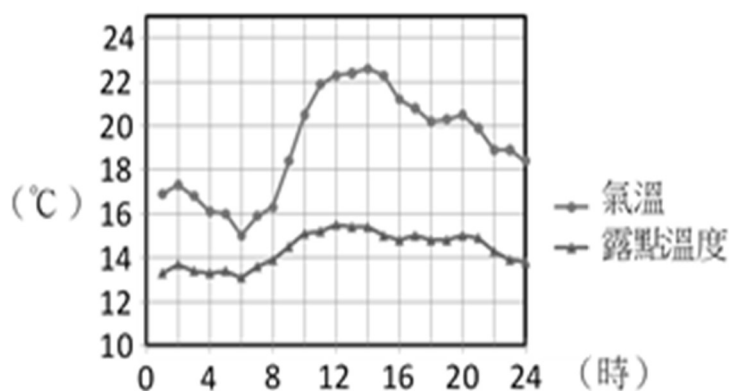


圖 1

- (A)說明甚麼是相對濕度？甚麼是露點溫度？(10%)
- (B)根據附圖之逐時氣溫與露點溫度變化，繪製該測站當日相對濕度24小時的日變化圖。(6%)
- (C)指出該測站當日，下列天氣狀況發生的時間
- (a)最高飽和水氣壓 (2%)
 - (b)最高的水氣壓 (2%)
 - (c)最低的相對濕度 (2%)
 - (d)這一天是否有可能發生濃霧現象？為甚麼？(3%)

(接續下頁)

【參考答案】

(A) 相對濕度是空氣中實際水氣量(實際水氣壓)和飽和水氣量(飽和水氣壓)的百分比值。

露點溫度是保持水氣含量不變的情況下，降低空氣溫度使空氣中的水氣含量達到飽和時之溫度。

(B) 相對濕度 24 小時的日變化圖大約和溫度之變化圖反相位

(C) (a)14 時

(b) 12 時

(c) 14-15 時

(d)這一天不太有可能發生濃霧現象，因為溫度露點差約 2 度，空氣沒有達到飽和

(接續下頁)

4.聖嬰現象是大氣與海洋交互作用下的大自然變化，會導致地球上部分地區短期氣候異常。回答下列有關聖嬰現象發生時所伴隨的大氣與海洋變化或影響並解釋其變化的原因。(每一小題 5%，共 25%)

- (A)赤道附近熱帶東太平洋與西太平洋的氣壓如何變化?
- (B)赤道附近熱帶太平洋的風場，聖嬰年和一般正常年有何差別?
- (C)赤道附近熱帶太平洋的降水分布，聖嬰年和一般正常年有何差別?
- (D)赤道附近熱帶太平洋的海平面溫度分布，聖嬰年和一般正常年有何差別?
- (E)南美洲熱帶太平洋沿岸的湧升流，聖嬰年和一般正常年有何差別?

【參考答案】

- (A) 赤道附近熱帶東太平洋氣壓下降，熱帶西太平洋的氣壓會上升
- (B) 赤道附近熱帶太平洋的風場，一般正常年盛行偏東風，聖嬰年東風減弱，甚至轉變為西風。
- (C) 赤道附近熱帶太平洋的降水分布，一般正常年降水主要發生在熱帶西太平洋印尼婆羅洲附近 聖嬰年降水區域會從西太平洋往東移，而發生在中太平洋或東太平洋
- (D) 赤道附近熱帶太平洋的海平面溫度分布，一般正常年的暖水區主要在熱帶西太平洋，聖嬰年時暖水區會往東移至中太平洋或熱帶東太平洋。
- (E) 因為東風減弱，南美洲熱帶太平洋沿岸的湧升流，聖嬰年時會比一般正常年減弱，甚至消失。

(試題結束)

108學年度普通型高級中等學校
數理及資訊學科能力競賽-地球科學科決賽

【海洋與地球物理考科】筆試考題

參考答案

組別編號： _____ 姓名： _____

-作答說明-

- 注意事項
 1. 請直接於題目之後作答，若作答空間不足，可翻頁接續作答。
作答時請將題號標示清楚。
 2. 本試題共有 12 頁。
 3. 本試題共六大題，總分 120 分。
 4. 請使用較粗的黑色或藍色原子筆、鋼珠筆或中性筆，於試題卷上作答。
 5. 監試人員未宣布考試開始前，不得翻閱試題本。
 6. 其餘規定依競賽規則辦理。
- 考試時間：
60 分鐘，不得提前交卷離場。

1.某地區發生規模 6.5 的主震，而其餘震的時間序列遵守修正大森定律(Modified Omori's Law)： $N(t) = \frac{k}{(0.25+t)^{1.2}}$ ；其中， $N(t)$ 是餘震數量，時間 t 以小時為單位。(a) 觀測紀錄統計主震後第一個小時內發生了 40 個餘震，請問 k 值為何？(b) 假設第二小時與第三小時發生的餘震規模皆為 5.5，且這兩個小時內發生之餘震的能量總和相當於主震，若此地區之地震能量(E)與規模(M_L)的關係為 $\log E = a + bM_L$ 。請求得係數 b 。(估算餘震數量時，請四捨五入) (20%)

【參考答案】

(a)

$$40 = \frac{k}{(0.25+1)^{1.2}} \rightarrow k = 52.282$$

(b)

$$\text{第 2 小時: } N(2) = \frac{52.282}{(0.25+2)^{1.2}} = 19.76 \approx 20 \text{ 個餘震}$$

$$\text{第 3 小時: } N(3) = \frac{52.282}{(0.25+3)^{1.2}} = 12.71 \approx 13 \text{ 個餘震}$$

第 2 小時+第 3 小時總共 33 個餘震，亦即規模 6.5 與 5.5 的地震能量相差約 33 倍。

$$\text{地震能量 } E = 10^{a+bM_L}$$

$$\frac{10^{a+b*6.5}}{10^{a+b*5.5}} = 33 \rightarrow 10^b = 33 \rightarrow b = \log(33) = 1.518$$

(接續下頁)

2. 假設大陸地殼厚度為 35 公里，密度為 2800 kg m^{-3} 。從艾里假說(Airy's hypothesis) 假設 4 公里高的山脈現在處於地殼均衡狀態，山根厚度 $r_1 = h_1 \times \rho_u / (\rho_s - \rho_u)$ (其中 h_1 為山脈高度， ρ_s 為地函密度， ρ_u 為地殼密度)

(a) 假設在侵蝕期間，從山上清除了 2 公里厚的材料。當達到新的地殼均衡時，試問山脈會有多高？

(b) 如果侵蝕 10 公里的材料，它們會達到多高？

(c) 必須侵蝕多少材料才能使山脈下降到海平面？

(請使用 $2.8 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ 和 $3.3 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ 的地殼和地函密度) (20%)

【參考答案】

(a)

使用 Airy's hypothesis, use $r_1 = h_1 \times \rho_u / (\rho_s - \rho_u)$ (r_1 為山根厚度， h_1 為山脈高度)

$\therefore$ 山根 = 22.4 km. 地殼總厚度 = $4 + 35 + 22.4 = 61.4 \text{ km}$.

侵蝕了 2 公里的地殼，因此新厚度為 59.4 公里。山脈高度為 h 公里。

$$59.4 \times 2800 = 35 \times 2800 + (59.4 - 35 - h) \times 3300$$

$$h = 3.70 \text{ km}$$

(b) 侵蝕了 10 公里的地殼，因此新厚度為 51.4 公里。

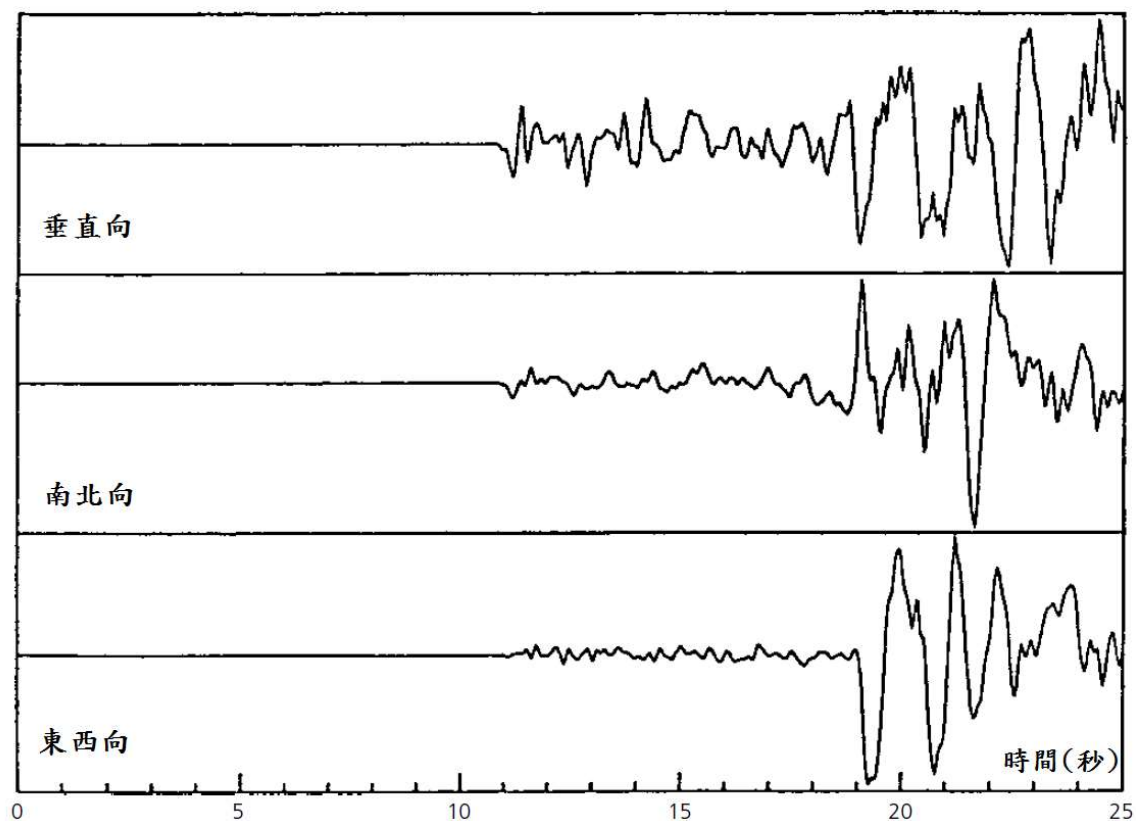
$$51.4 \times 2800 = 35 \times 2800 + (51.4 - 35 - h) \times 3300$$

$$\text{山脈高度 } h = 2.48 \text{ km}$$

(c) 為了使山脈達到海平面，必須將地殼的厚度調整到 35 km。總共要侵蝕 26.4 公里。

(接續下頁)

3. 有一地震波形如下所示，(a) 請標示出 P 波及 S 波在那一時間到達？(b) 假設地層的 P 波速度為 5.5 km/sec ，S 波速度為 3.2 km/sec ，



試問 P 波與 S 波的走時差為幾秒？(c) 可估算出的震央距為多少公里？(20%)

【參考答案】

(接續下頁)

(a)P 波於約於 11 秒到達，S 波則於 19 秒到達

(b) $19 - 11 = 8$ 秒

(c)假設 S 波與 P 波 行走了 x km，所以

$$T_s = x/3.2, T_p = x/5.5.$$

因為 S 波與 P 波的走時差為 8 秒，所以

$$t_s - t_p = x(1/3.2 - 1/5.5),$$

$$x = 61.23 \text{ 公里}$$

(接續下頁)

4. 甲烷水合物，或稱天然氣水合物，或稱可燃冰為一低溫高壓的物質，自然存在於有水有甲烷氣/天然氣且低溫、高壓的地區，例如永凍土或是海洋水深大於 600 公尺的大陸斜坡區。請問：(1) 礦物的定義為何？你認為甲烷水合物符合礦物的定義嗎(5 分)？；(2) 甲烷水合物與普通冰塊的差異為何？為何甲烷水合物可抓取固定甲烷但普通冰塊不行(5 分)？；(3) 台灣自上世紀末即發現西南海域有大面積海底仿擬反射層（bottom simulating reflector, BSR）的存在，BSR 指示甲烷/天然氣水合物在海洋沉積物中穩定存在的下界，代表台灣西南外海應有大量甲烷/天然氣水合物的存在。請問：假設能成功開採，此替代能源與傳統燃煤燃油發電相比有何優缺點(5 分)？(4) 經過 15 年探勘摸索，2018 年 6 月 21 日凌晨 3 時許，台灣與法國的聯合探勘團隊在台灣西南海域首度鑽獲天然氣水合物。同年 10 月，與德國科學船太陽號的合作航次中再度鑽獲天然氣水合物。請依台灣地質背景推測台灣西南海域為何在 BSR 分佈廣且訊號強的良好條件下，在不動用海洋鑽井技術前，於淺層（海洋沉積物小於 50 公尺深）採得天然氣水合物如此困難的可能原因(5 分)。

【參考答案】

1. 礦物定義：

- a. 天然產出的均質固體 (Hg 例外)。
- b. 由無機作用(非生物)所生成。
- c. 構成礦物的原子或離子有一定的排列方式(亦稱結晶構造、晶質)。
- d. 具有一定的化學成分、物理性質。

甲烷水合物符合上述定義，為一礦物。

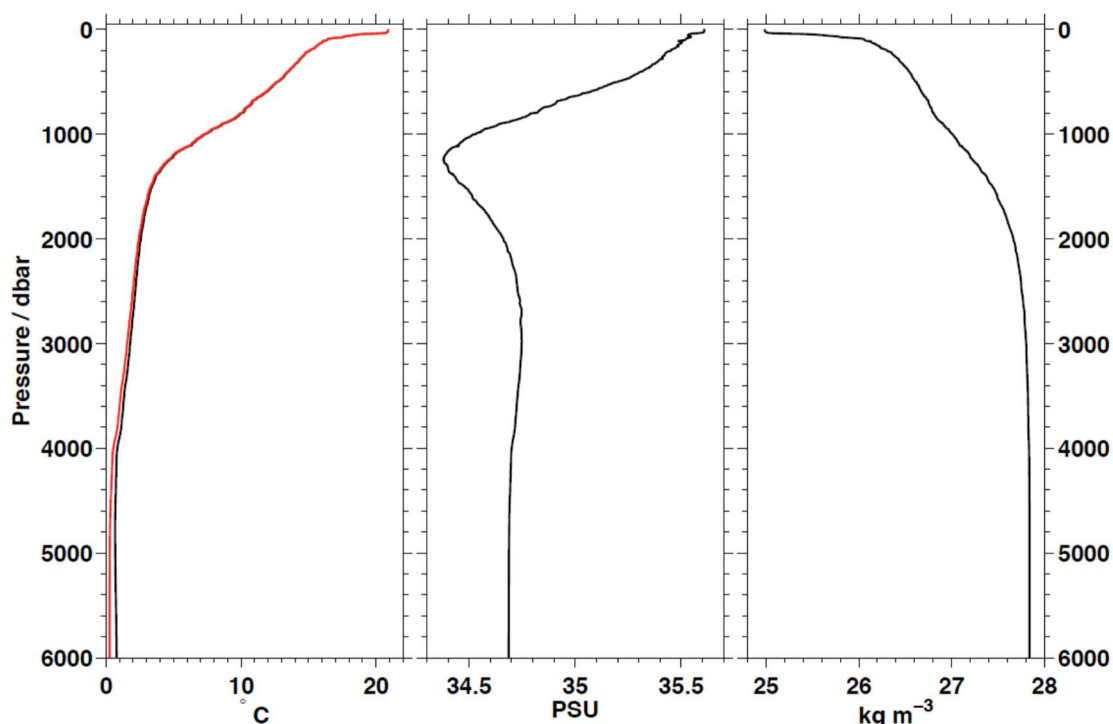
2. 甲烷水合物中的水合物與普通冰塊為同質異構物，水合物為立體五角十二面體結構，故中間的空間可抓補氣體。普通冰塊為平面六角形結構，氣體分子可自由在晶格間移動。

(接續下頁)

3. 與燃煤燃油相比天然氣較”乾淨”但仍然會有碳排放，且因本身就是效率更好的溫室氣體，故若開採不慎大量放出則等同短時間釋放大量溫室氣體進入大氣中。
4. 無標準答案，可由沉積物通量與地震活動切入。

(接續下頁)

5.下面三張圖是從某個大洋海域量到的垂直剖面圖



- (a) 最右圖是位密度剖面，那請問左邊兩張圖分別代表什麼剖面？這可能是用什麼儀器量到的呢？(5%)
- (b) 從這三張圖可以估計出量測的儀器最深下放到約多少公尺呢(可以假設重力加速度是 9.8 m/s^2)？(5%)
- (c) 請直接在最右圖的位密度剖面圖上標出斜溫層(或稱溫躍層)以及表面混合層。你覺得這三張圖是冬天還是夏天去觀測的呢？為什麼？(5%)
- (d) 觀察這三張剖面圖你可以從海水性質推論出這可能是在全球哪個區域量測的呢？(5%)

(接續下頁)

【參考答案】

- (a) 溫度、鹽度。用溫鹽深儀(Conductivity temperature depth, CTD)量到的。
- (b) 壓力是 $6000\text{dbar}=6 \times 10^7 \text{ N/m}^2$ ($1\text{decibar}=10^4 \text{ Pa}$)，若假設平均的密度是 1040 kg/m^3 (實際的密度會比上面的位密度還大)，利用靜力平衡方程式($\Delta p = -\rho g \Delta z$)深度 $z=p/(\rho g) \sim 5880\text{m}$ 。
- (c) 斜溫層:約 $300\text{dbar}-2000\text{dbar}$ ，表面混合層:最上面約 100dbar 。這是夏天觀測的因為混合層非常淺!
- (d) 表層有一點點溫暖、高鹽度的海水，所以這是中低緯度典型的海水性質(不可能是赤道或高緯度)，再來看下去表水下面有低鹽度的水層，所以比較像是有從高緯度過來的中層水，降水比蒸發大許多，很可能從冰川逕流等等過來的，這是中層水的特徵但是又不像是中層水形成的區域(若是的話表面會有低鹽度)，然後最下面又有冷又高鹽度的水，這是北大西洋深層水的特性(溫鹽環流底層水)，也可能是南大洋繞極深層水的特性，所以這兩個區域都有可能，但最下面又冷鹽度又低的一層就是南極底層水了!所以這樣的四層水分布告訴我們就是南大西洋或是印度洋了(若只看這垂直剖面，很難分出來是哪一個，不過這是在 57°E , 33°S 印度洋上的觀測)!

(接續下頁)

6.颱風很容易從遠方就造成湧浪，你可以假設湧浪的週期是 T 秒、波長為 L 公尺、波高(波峰到波谷)為 H 公尺

- (a) 你發現遠方有個湧浪自西北太平洋靠近台灣，請問這個湧浪的波速跟上面什麼物理量有關？可以怎麼表示？(4%)
- (b) 這個湧浪波長 L 公尺可以用週期 T 秒表示出來嗎？關係是怎樣？(4%)
- (c) 若可以的話，假設這個湧浪週期 T 是 30 秒，波高是 10 公尺，那估計這湧浪的波長 L 約為多少公尺？(4%)
- (d) 你可以同時估計這個湧浪的波速約是多少嗎？(4%)
- (e) 當這湧浪經過你旁邊你看到的水分子運動的軌跡近似圓形，那這軌跡的直徑 D 公尺跟波長及波高有沒有什麼關係？你可以推估這水分子運動的平均速度約是多少呢？(4%)

【參考答案】

- (a) 湧浪是深水波所以就是重力波，波速 $c=(gL/2\pi)^{1/2}$ 。
- (b) 對所有的波浪來說，波速為波長除以週期 $c=L/T$ ，所以波長 $L=gT^2/2\pi$ ， g 是重力加速度。
- (c) 若 $T=30s$ ， $L=(9.8m/s^2)(30s)(30s)=1403.7m$ 。
- (d) 波速度為 $L/T=(1403.7m)/(30s)=46.8m/s$ 。
- (e) $D=H$ ，水分子運動的軌跡近似圓形，所以運動軌跡總長約為 πD ，平均速度為 $\pi D/T=\pi H/T=1.0m/s$ 。

(試題結束)